Технологии программирования для мобильных приложений

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Проектирование и разработка консольных приложений с хранением данных в базе данных.

Содержание

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Проектирование и разработка консольных приложений с хранением данных в базе данных....1

Введение в SQLite....9

Компоненты SQLite и способы установки....9

Компиляция программы с базой данных sqlite....10

Требования к отчёту....11

Критерии оценивания....12

Задание 1. Установка sqlite в macOS....13

Способ 1. Установить sqlite из исходников....13

Способ 2. Установить с помощью утилиты Homebrew....13

Способ 3. Установить из порта....13

Задание 2. Управление базой данных из консоли....13

Упражнение 2.1. Изучить видео....13

Упражнение 2.2. Изучить примеры....14

Упражнение 2.3. Создать базу данных и выполнить запросы....14

Упражнение 2.4. Выполнить запросы по вариантам....14

Задание 3. Управление базой данных в SQLite Database Manager....14

Упражнение 3.1. Изучить примеры....14

Упражнение 3.2. Выполнить учебные запросы по вариантам....14

Упражнение 3.3. Создать БД и выполнить запросы по вариантам....15

Задание 4. Изучение примеров приложений на C подключения и запросов к базе данных....15

Дополнительные инструкции....15

Задание 5. Создание приложения на C для подключения к базе данных и запросы к базе данных....15

Варианты....16

Вариант 1....16
Задание 2....16
Упражнение 2.3....16
Упражнение 2.4....17
Задание 3....17
Упражнение 3.2....17
Вариант 2....17
Задание 2....17
Упражнение 2.3....17
Упражнение 2.4....17
Задание 3....18
Упражнение 3.2....18
Вариант 3....18
Задание 1....18
Упражнение 2.3....18
Упражнение 2.4....18
Задание 3....18
Упражнение 3.2....18
Вариант 4....18
Задание 1....18
Упражнение 2.3....18
Упражнение 2.4....18
Задание 3....19
Упражнение 3.2....19
Вариант 5....19
Задание 2....19
Упражнение 2.3....19
Упражнение 2.4....19
Задание 3....20
Упражнение 3.2....20
Вариант 6....20
Задание 2....20
Упражнение 2.3....20
Упражнение 2.4....20

Задание 3.....20
Упражнение 3.2.....20
Вариант 7.....20
Упражнение 2.3.....20
Упражнение 2.4.....20
Задание 3.....21
Упражнение 3.2.....21
Вариант 8.....21
Задание 2.....21
Упражнение 2.3.....21
Упражнение 2.4.....21
Задание 3.....21
Упражнение 3.2.....21
Вариант 9.....22
Задание 2.....22
Упражнение 2.3.....22
Упражнение 2.4.....22
Задание 3.....22
Упражнение 3.2.....22
Вариант 10.....22
Задание 2.....22
Упражнение 2.3.....22
Упражнение 2.4.....23
Задание 3.....23
Упражнение 3.2.....23
Вариант 11.....23
Задание 2.....23
Упражнение 2.3.....23
Упражнение 2.4.....23
Задание 3.....24
Упражнение 3.2.....24
Вариант 12.....24
Задание 2.....24
Упражнение 2.3.....24

Упражнение 2.4.....24
Задание 3.....24
Упражнение 3.2.....24
Вариант 13.....25
Задание 2.....25
Упражнение 2.3.....25
Упражнение 2.4.....25
Задание 3.....25
Упражнение 3.2.....25
Вариант 14.....25
Задание 2.....25
Упражнение 2.3.....25
Упражнение 2.4.....25
Задание 3.....26
Упражнение 3.2.....26
Вариант 15.....26
Задание 2.....26
Упражнение 2.3.....26
Упражнение 2.4.....26
Задание 3.....26
Упражнение 3.2.....26
Вариант 16.....27
Задание 2.....27
Упражнение 2.3.....27
Упражнение 2.4.....27
Задание 3.....27
Упражнение 3.2.....27
Вариант 17.....27
Задание 2.....27
Упражнение 2.3.....27
Упражнение 2.4.....27
Задание 3.....28
Упражнение 3.2.....28
Вариант 18.....28

Задание 2.....28
Упражнение 2.3.....28
Упражнение 2.4.....28
Задание 3.....28
Упражнение 3.2.....28
Вариант 19.....29
Задание 2.....29
Упражнение 2.3.....29
Упражнение 2.4.....29
Задание 3.....29
Упражнение 3.2.....29
Вариант 20.....30
Задание 2.....30
Упражнение 2.3.....30
Упражнение 2.4.....30
Задание 3.....30
Упражнение 3.2.....30
Вариант 21.....30
Задание 2.....30
Упражнение 2.3.....30
Упражнение 2.4.....31
Задание 3.....31
Упражнение 3.2.....31
Вариант 22.....31
Задание 2.....31
Упражнение 2.3.....31
Упражнение 2.4.....31
Задание 3.....32
Упражнение 3.2.....32
Вариант 23.....32
Задание 2.....32
Упражнение 2.3.....32
Упражнение 2.4.....32
Задание 3.....32

Упражнение 3.2.....32
Вариант 24.....33
Задание 2.....33
Упражнение 2.3.....33
Упражнение 2.4.....33
Задание 3.....33
Упражнение 3.2.....33
Вариант 25.....33
Задание 2.....33
Упражнение 2.3.....33
Упражнение 2.4.....34
Задание 3.....34
Упражнение 3.2.....34
Вариант 26.....34
Задание 2.....34
Упражнение 2.3.....34
Упражнение 2.4.....34
Задание 3.....35
Упражнение 3.2.....35
Вариант 27.....35
Задание 2.....35
Упражнение 2.3.....35
Упражнение 2.4.....35
Задание 3.....36
Упражнение 3.2.....36
Вариант 28.....36
Задание 2.....36
Упражнение 2.3.....36
Упражнение 2.4.....36
Задание 3.....36
Упражнение 3.2.....36
Вариант 29.....37
Задание 2.....37
Упражнение 2.3.....37

Упражнение 2.4.....37
Задание 3.....37
Упражнение 3.2.....37
Вариант 30.....37
Задание 2.....37
Упражнение 2.3.....37
Упражнение 2.4.....37
Задание 3.....38
Упражнение 3.2.....38
Вариант 31.....38
Задание 2.....38
Упражнение 2.3.....38
Упражнение 2.4.....38
Задание 3.....39
Упражнение 3.2.....39
Вариант 32.....39
Задание 2.....39
Упражнение 2.3.....39
Упражнение 2.4.....39
Задание 3.....39
Упражнение 3.2.....39
Вариант 33.....40
Задание 2.....40
Упражнение 2.3.....40
Упражнение 2.4.....40
Задание 3.....40
Упражнение 3.2.....40
Вариант 34.....40
Задание 2.....40
Упражнение 2.3.....40
Упражнение 2.4.....40
Задание 3.....41
Упражнение 3.2.....41
Вариант 35.....41

Задание 2.....41
Упражнение 2.3.....41
Упражнение 2.4.....41
Задание 3.....41
Упражнение 3.2.....41
Вариант 36.....42
Задание 2.....42
Упражнение 2.3.....42
Упражнение 2.4.....42
Задание 3.....42
Упражнение 3.2.....42
Вариант 37.....42
Задание 2.....42
Упражнение 2.3.....42
Упражнение 2.4.....42
Задание 3.....43
Упражнение 3.2.....43
Вариант 38.....43
Задание 2.....43
Упражнение 2.3.....43
Упражнение 2.4.....43
Задание 3.....43
Упражнение 3.2.....43
Вариант 39.....44
Задание 2.....44
Упражнение 2.3.....44
Упражнение 2.4.....44
Задание 3.....44
Упражнение 3.2.....44
Вариант 40.....44
Задание 2.....44
Упражнение 2.3.....44
Упражнение 2.4.....44
Задание 3.....45

Упражнение 3.2.....45
Контрольные вопросы.....45

Введение в SQLite

Компоненты SQLite и способы установки

SQLite — это компактная встраиваемая система управления базами данных (СУБД) на языке C. Библиотека SQLite на языке Си реализует небольшой по размерам, быстрый, автономный программный механизм базы данных (database engine) SQL. SQLite — наиболее часто используемый механизм (engine) базы данных в мире. База данных SQLite встроена во все мобильные телефоны и большинство компьютеров и поставляется в комплекте с многими другими приложениями.

Текущая версия — 3.51.2 (09.01.2026) (https://sqlite.org).

Программное средство SQLite включает следующие компоненты:

1. **Консольная утилита**: `/usr/bin/sqlite3`
2. **Динамическая библиотека**: `/usr/lib/libsqlite3.0.dylib` в macOS (в ОС Linux `/usr/lib/libsqlite3.so`).
3. **Заголовочный файл**: `sqlite3.h`

Консольная утилита и динамическая библиотека предустановлены в macOS и являются ее частью. В ОС Linux и Windows их необходимо установить.

Для компиляции программ, которые используют SQLite, необходим заголовочный файл `sqlite3.h`. Его необходимо установить в каждой ОС.

В macOS он устанавливается вместе с пакетом Xcode Command Line Tools. Его можно инсталлировать, скачав Xcode CLT с сайта Apple или выполнив в консоли команду:

```
xcode-select --install
```

После установки Xcode CLT заголовочный файл можно найти по адресу:

```
/Library/Developer/CommandLineTools/SDKs/MacOSX.sdk/usr/include/
sqlite3.h
```

Если заголовочный файл `sqlite3.h` установлен в пакете Xcode CLT, то путь к заголовочному файлу при сборке указывать не надо. Достаточно указать компилятору имя подключаемой библиотеки.

При установке `sqlite3` в macOS с помощью **Homebrew**:

```
brew install sqlite3
```

устанавливаются все три компонента (консольная утилита, динамическая библиотека и заголовочный файл). Homebrew установит библиотеку и заголовочные файлы в свой каталог. Пусть к каталогу зависит от архитектуры процессора макбука:

- На Mac с Apple Silicon: `/opt/homebrew/opt/sqlite/include/sqlite3.h`
- На Mac с Intel: `/usr/local/opt/sqlite/include/sqlite3.h`

Если заголовочный файл `sqlite3.h` установлен с помощью Homebrew, то при компиляции с этой версией нужно будет указать компилятору путь к заголовочным файлам и библиотеке, например, добавив флаги `-I/opt/homebrew/opt/sqlite/include` и `-L/opt/homebrew/opt/sqlite/lib`

Пример команды установки консольной утилиты, библиотеки, заголовочных файлов и инструментов компиляции и линковки в Ubuntu:

```
sudo apt install sqlite3 libsqlite3-dev build-essential
```

Примеры способов установки консольной утилиты и библиотеки приведены в руководстве How to Install SQLite3 on Ubuntu Using APT и Install SQLite3 on Windows.

Компиляция программы с базой данных sqlite

Пример тестовой программы `test_sqlite.c`, название файла которой используется в примерах команд компиляции:

```
#include <stdio.h>
#include <sqlite3.h>

int main() {
    printf("Версия SQLite: %s\n", sqlite3_libversion());
    return 0;
}
```

Способ 1. sqlite3.h установлен macOS с помощью Xcode CLT

```
# Компиляция без указания путей
gcc test_sqlite.c -o test_sqlite -lsqlite3

# Компиляция с явным указанием пути к заголовочному файлу
gcc test_sqlite.c -o test_sqlite
-I/Library/Developer/CommandLineTools/SDKs/MacOSX.sdk/usr/include -lsqlite3
```

Способ 2. sqlite3.h установлен на macOS с помощью Homebrew

Компиляция на макбуке с процессором *Apple Silicon M1/M2/M3:*

```
# Путь к заголовкам и библиотекам от Homebrew
gcc test_sqlite.c -o test_sqlite \
    -I/opt/homebrew/opt/sqlite/include \
    -L/opt/homebrew/opt/sqlite/lib \
```

```
-lsqlite3
```

Компиляция на макбуке с процессором *Intel:*

```
# Путь к заголовкам и библиотекам от Homebrew на Intel
gcc test_sqlite.c -o test_sqlite \
    -I/usr/local/opt/sqlite/include \
    -L/usr/local/opt/sqlite/lib \
    -lsqlite3
```

Способ 3. sqlite3.h установлен в ОС Linux с помощью менеджера пакетов apt

```
# После установки libsqlite3-dev
gcc test_sqlite.c -o test_sqlite -lsqlite3


# С явным указанием пути при возникновении ошибки:
gcc test_sqlite.c -o test_sqlite -I/usr/include -L/usr/lib -lsqlite3
```

Требования к отчёту

В файле `Readme` проекта на `github` должна быть ссылка на отчёт. Отчет опубликовать в репозитории в папке `docs` или во внешнем хранилище, добавив ссылку на него в файл `Readme` репозитория.

Отчет по лабораторной работе содержит тексты задач, примеры запросов к базе данных для заданий 2-3 или скриншоты, протокол тестирования для задачи 5.

К защите необходимо представить исходные тексты программ, оформленных в соответствии с требованиями для оформления кода и согласно модели КИС, и протоколы тестирования каждой программы, подтверждающие правильность ее работы.

Протокол тестирования включает в себя тест (описание входных данных и соответствующих им выходных данных), описание выходных данных, полученных при запуске программы на данном тесте, и отметку о прохождении теста. Тест считается пройденным, если действительные результаты работы программы совпали с ожидаемыми.

Пример оформления протокола тестирования программы на определение количества вхождений слов в строке представлен в таблице 1.

Программы, не прошедшие тестирование, к защите не принимаются. В случае неверной работы программы хотя бы на одном тесте студент обязан выполнить отладку программы для поиска и устранения ошибки.

Таблица 1. Пример протокола тестирования задачи на определение количества вхождений слова в строке.

№	Входные	Ожидаемые выходные	Действительные	Тест

п/п	данные	данные	выходные данные	пройден
1	foo bar foo bar	bar: 2 foo: 2	bar: 2 foo: 2	Да
2	test record created	test: 1 record: 1 created: 1	test: 1 record: 1 created: 1	Да
3	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1: 2 2: 2 3: 2 4: 2 5: 2	1: 2 2: 2 3: 2 4: 2 5: 2	Да
4	Hello World	Hello: 1 World: 1	Hello: 1 World: 1	Да

Критерии оценивания

Оценка 4

Выполнены **Задание 1-2, 4**. Отчёт содержит описание задачи, результаты выполнения запросов для задания 2, протоколы тестирования для задания 4. Отчёт должен быть опубликован в репозитории или должна быть ссылка на него в файле `Readme`. Отчёт и исходный код проекта может содержать ошибки. Максимальная задержка на предоставление отчёта, исходного кода проекта, включая публикацию в репозитории и задании курса, а также его защиту — 2 недели.

Оценка 5-6

Выполнены **Задание 1-4**. Отчёт содержит описание задачи, результаты выполнения запросов для задания 2-3 и скриншоты, протоколы тестирования для задания 4. Отчёт должен быть опубликован в репозитории или должна быть ссылка на него в файле `Readme`. Отчёт и исходный код проекта может содержать ошибки. Максимальная задержка на предоставление отчёта, исходного кода проекта, включая публикацию в репозитории и задании курса, а также его защиту — 1 неделя. Ответы на контрольные вопросы 1-10.

Оценка 7-8

Выполнено **Задание 1-5**. Отчёт содержит описание задачи, результаты выполнения запросов для задания 2-3 и скриншоты, протоколы тестирования для задания 5. Отчёт должен быть опубликован в репозитории или должна быть ссылка на него в файле `Readme`. Отчёт и исходный код могут содержать незначительные ошибки. Максимальная задержка на предоставление отчёта, исходного кода проекта, включая публикацию в репозитории и задании курса, а также его защиту — 1 неделя. Ответы на контрольные вопросы 1-16.

Оценка 9

Выполнено **Задание 1-5**. Отчёт содержит описание задачи, результаты выполнения запросов для задания 2-3 и скриншоты, протоколы тестирования для задания 5. Отчёт должен быть опубликован в репозитории или должна быть ссылка на него в файле `Readme`. Лабораторная работа опубликована в репозитории и в задании курса в срок, а так же защищена в срок. Не содержит ошибок. Ответы на контрольные вопросы 1-16.

Задание 1. Установка sqlite в macOS

Последняя версия macOS идет с предустановленной SQLite, но если база данных недоступна, то установить SQLite можно с помощью одного из описанных ниже способов.

Проверить, что SQLite установлена можно с помощью команды:

```
$ whereis sqlite3
```

или с помощью команды:

```
$ sqlite3
```

Если sqlite3 установлен, то выполнять установку **НЕ ТРЕБУЕТСЯ**.

Способы установки из исходных кодов и с помощью пакетного менеджера представлены ниже и в «Компоненты SQLite и способы установки».

Способ 1. Установить sqlite из исходников

1. Скачать SQLite со страницы https://www.sqlite.org/download.html

2. Распаковать полученный архив tar.gz

3. Перейти в папку с исходниками slqite и выполнить команды:

```
$ ./configure –prefix=/usr/local
$ make
$ make install
```

Способ 2. Установить с помощью утилиты Homebrew

```
$ brew install sqlite
```

Способ 3. Установить из порта

```
$ sudo port install sqlite
```

Задание 2. Управление базой данных из консоли

Упражнение 2.1. Изучить видео

Ознакомиться с видео https://youtu.be/QjICgmk31js?

list=PLGLfVvz_LVvTsslWD1HBQEjBbmAaAF9Xy.

Упражнение 2.2. Изучить примеры

Изучить примеры работы с базой sqllite из документа Базы данных.pdf и из книги Grant Allen, Mike Owens. The Definitive Guide to SQLite (Second Edition) — 2010.pdf (**Chapter 3: SQL for SQLite, стр. 47-87**).

Упражнение 2.3. Создать базу данных и выполнить запросы

Создать базу данных согласно варианту, продемонстрировать следующие навыки работы с консолью sqlite:

- создание таблицы (`create`);
- вставка данных в таблицу (`insert`);
- выборка данных (`select`) с выводом всех данных по столбцам и строкам, с сортировкой по id и по имени и с выводом последних 5 строк (инструкция `limit`);
- выборка данных с фильтрацией (условие `where`), если id=5;
- выборка данных с фильтрацией (условие `where`) и с совпадением по маске, например все записи, где имя объекта (согласно варианту) начинается на первую букву вашей фамилии (инструкция `like`);
- переименование таблицы (`alter`);
- обновление данных с использованием update;
- удаление строк по id и по названию объекта;
- экспорт базы данных в файлы .sql, .csv.;
- удаление таблицы;

Упражнение 2.4. Выполнить запросы по вариантам

Выполнить дополнительные задания согласно варианту.

Задание 3. Управление базой данных в SQLite Database Manager

Упражнение 3.1. Изучить примеры

Изучить примеры работы с базой sqllite из документа Печеночкин Г. SQL для непрограммистов.

Упражнение 3.2. Выполнить учебные запросы по вариантам

Скачать базу данных Учет расходов.

Выполнить задания в SQLite Database Manager, например **DB Browser for SQLite** (http://sqlitebrowser.org/) или **Valentina Studio** (скачать из AppStore https://itunes.apple.com/us/app/valentina-studio/id604825918?mt=12) согласно варианту.

Упражнение 3.3. Создать БД и выполнить запросы по вариантам

Создать БД согласно варианту для задания 2 (упражнение 2.3). Продемонстрировать выполнение всех операций и запросов согласно упражнениям 2.3 и 2.4.

Задание 4. Изучение примеров приложений на C подключения и запросов к базе данных

Познакомиться с руководством http://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_c_cpp.htm, разобрать и реализовать примеры из руководства с компиляцией в консоли.

Изучить примеры выполнения параметризованных запросов, вставку изображений в базу данных, вставку данных в режиме **autocommit** и в виде **транзакций**, вывод метаданных базы данных на примере материала из http://zetcode.com/db/sqlitec/.

Примеры опубликовать в репозитории для лабораторной работы 3 edufmi.bsu.by в ветке `examples`. Под примеры создать папку `examples` и именовать файлы согласно шаблону `example1_gr`**`N_LastnameFirstname`**`.c`, где **`N`** — номер группы, **`LastnameFirstname`** — Ваши фамилия и имя. В каталоге `examples` создать файл `EXAMPLES.md`, в котором перечислить список рассмотренных примеров. Использовать синтаксис markdown для формирования файла `EXAMPLES.md`.

В репозитории должен быть создан файл README.md согласно примеру README файла из лабораторной работы 2, в котором указать список веток репозитория и какой код в каждой ветке размещен.

Слить ветки `examples` и `main`. Ветку `examples`, как и `main` опубликовать на github.

Дополнительные инструкции

1. Как создать приложение и подключиться к базе данных - https://www.sqlite.org/quickstart.html
2. How To Compile SQLite - https://www.sqlite.org/howtocompile.html
3. An Introduction To The SQLite C/C++ Interface - http://www.sqlite.org/cintro.html
4. SQLite C tutorial - http://zetcode.com/db/sqlitec/
5. Using SQLite in C programs - http://www.wassen.net/sqlite-c.html
6. How to Use SQLite to Manage Data in iOS Apps - http://www.appcoda.com/sqlite-database-ios-app-tutorial/

Задание 5. Создание приложения на C для подключения к базе данных и запросы к базе данных

В репозитории для лабораторной работы кроме веток `main` и `examples` создать ветку `dev`. Структура и код проекта реализовать в папке `project5`. В файле `README.md` предоставить полное описание проекта. Реализовать весь функционал в ветке `dev` и опубликовать используя `pull request` в ветку `main`.

Используя **DB Browser for SQLite** или **Valentina Studio**, создайте и заполните БД согласно варианту для задания 2. База данных должна состоять из нескольких таблиц, одна из таблиц должна содержать поле фотография, в которое при выполнении приложений добавлять фотографию объекта согласно варианту.

Используя консольные редакторы nano/vi или Xcode (Обзор возможностей Xcode), напишите консольное приложение на языке C, которое устанавливает соединение с БД SQLite и выполняет запросы типа **SELECT**, **INSERT**, **DELETE**, **параметризованные запросы**, фотографию объекта выводит в файл. Структура проекта приложения должна соответствовать модели КИС и содержать Makefile для сборки с помощью утилиты make.

Иллюстрирует вставку данных в режиме **autocommit** (исполнение инструкций sqlite построчно) и **транзакцией**.

Требования к приложению:

- Структура проекта приложения размещается в каталоге `project5`, должна соответствовать модели КИС и содержать `Makefile` для сборки с помощью утилиты `make`.
- наличие меню для выбора операций с приложением;
- возможность ввода параметра для выборки;
  - по id,
  - по шаблону для разных полей, например фрагменту названия продукта или фрагменту фамилии,
  - полю, общему для нескольких строк, например в зависимости от варианта это может быть название категории товара, или специальности, или города и т.д.
- запросы должны быть описаны в коде приложения (без выполнения в консоли);
- содержит функционал для демонстрации вставки данных в режиме **autocommit** (исполнение инструкций sqlite построчно) и **транзакцией**.

Варианты

Вариант 1

Задание 2

Упражнение 2.3

«Человек»:
id, фамилия; имя; отчество; пол; национальность; рост; вес; дата рождения (год, месяц число); номер телефона; домашний адрес (почтовый индекс, страна, область, район, город, улица, дом, квартира).

Вариант 13

Задание 2

Упражнение 2.3

«Человек»: id; фамилия; имя; отчество; пол; национальность; рост; вес; дата рождения (год, месяц число); номер телефона; домашний адрес (почтовый индекс, страна, область, район, город, улица, дом, квартира).

Упражнение 2.4

Выполнить запросы:

- Вывести сведения о самом молодом человеке.
- Используя инструкцию alter, добавить дополнительные столбцы, один из которых city_id (тип integer и содержит идентификаторы городов).
- Создать таблицу category (id, city_name, city_description).
- Вывести данные обо всех людях в форме идентификатор человека, фамилия, имя, дата рождения, название города
- подсчет количества человек с помощью count, если рост >170 см
- суммарный вес людей с помощью sum, если рост < 176 см
- максимальный и минимальный вес с помощью max и min
- Используя инструкцию inner join вывести сведения о людях и городе для города с id=5.

Задание 3

Упражнение 3.2

1. Составьте запрос к таблицам Categories и Spendings, который возвращает название категории покупки, название магазина и потраченную сумму для всех покупок, относящихся к категории с номером 5.
2. Составьте запрос, обращающийся к таблицам Goods и Goods_Spendings и возвращающий названия отслеживаемых товаров и потраченные на них суммы, превышающие 400 руб.

Вариант 14

Задание 2

Упражнение 2.3

«Товар»: id; наименование; стоимость; срок хранения; сорт; дата выпуска; срок годности.

Упражнение 2.4

Выполнить запросы:

- Вывести данные про товары срок годности которых истекает в этом году.
- Используя инструкцию alter, добавить дополнительные столбцы, один из которых category_id (тип integer и содержит идентификаторы категорий товаров).
- Создать таблицу category (id, cat_name, cat_description).
- Вывести данные обо всех товарах в форме идентификатор товара, наименование, дата выпуска, название категории товара.
- подсчет количества товаров с помощью count, если стоимость=49 руб